

Elementos básicos del Álgebra Lineal

Tipos de Matrices

Prof. Miguel Ángel Norzagaray Cosío
Universidad Autónoma de Baja California Sur
manc@uabcs.mx

5 de junio de 2023

Índice

1. Introducción	1
2. Matrices básicas	2
3. Matrices especiales	3
4. Operaciones Elementales	4
5. Conclusiones	6

Resumen

Las matrices tienen muchas propiedades interesantes y suelen tener formas que facilitan su uso o les otorgan propiedades adicionales. Se presentan algunos de los tipos más comunes de matrices, su uso y características.

Palabras clave: matriz, permutación, triangular, normal, ortogonal.

1. Introducción

El Álgebra Lineal (se escribirá AL de ahora en adelante) es una rama de las matemáticas que resuelve gran cantidad de problemas en la práctica y se emplea también en el desarrollo teórico de muchas otras ramas. Los bloques con los que se construye el AL son los números, los vectores y las matrices.

En textos previos de esta serie se mostraron las operaciones y propiedades básicas de las matrices. Aquí se muestra una colección de diversos tipos de matrices que se usan en AL o aparecen en la práctica.

Algunas de las formas especiales de matrices son dadas para poder facilitar las operaciones que permiten resolver problemas, este es el caso de las matrices con las que se hace operaciones elementales o las de permutación. Otra se construyen específicamente para crear problemas en los algoritmos de solución.

Por otra parte, en la práctica, algunos problemas reales son modelados con matrices que toman formas que parecieran diseñadas de manera intencional. Algunas hasta nombre tienen.

2. Matrices básicas

De manera más general, se hablará de matrices de tamaño $m \times n$ de la forma

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad (1)$$

y las columnas de la matriz pueden referidas como $A_1, A_2, \dots, A_n$ y son n vectores columna en $\mathbb{R}^m$, así que se puede escribir $A = [A_1 \ A_2 \ \cdots \ A_n]$.

La mayor parte de las matrices especiales son cuadradas. Hay dos que son las más importantes. La matriz cero y la matriz identidad, denotada por I . Por ejemplo:

$$\mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ambas de orden 4. La matriz cero es el error esperado al resolver un problema. Al resolver $Ax = b$, la solución x debe cumplir que

$$\|b - Ax\| = 0$$

de manera ideal, pero ya se sabe que al resolverlo con una computadora puede haber errores de redondeo. Muchas técnicas de solución en AL son iterativas, por lo que van aproximando el resultado deseado. Si $M_1, M_2, \dots, M_k$ son las matrices de cálculos intermedios, una manera de terminar las iteraciones es cuando se cumple

$$\|M_{i+1} - M_i\| < \varepsilon$$

es decir, cuando dos aproximaciones sucesivas son muy cercanas.

Lo mismo con la identidad, si se tiene una matriz y su inversa, se espera que $AA^{-1} = I$, pero por errores numéricos no siempre será así. La norma de la identidad es 1.

Diagonal	Triangular Superior	Triangular Inferior	Simétrica
$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 5 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 0 & 0 \\ -3 & 6 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & -2 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & -5 & 7 & -1 \\ -5 & 1 & 3 & 2 \\ 7 & 3 & 0 & 4 \\ -1 & 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$
D	U	L	S

Tabla 1: Tipos comunes de matrices, todas en $\mathbb{R}^{4 \times 4}$.

3. Matrices especiales

En sentido estricto, se considera que un número puede ser considerado como una matriz de dimensión 1×1 . De esta manera cualquier escalar es una matriz: $\begin{bmatrix} 3 \end{bmatrix}$. Lo mismo con un renglón puede ser tratado como una matriz de orden $1 \times n$ y una columna (vector columna) como una matriz de orden $m \times 1$.

Si una matriz tiene ceros excepto en la diagonal, se llama *matriz diagonal*. Si todos los elementos de la diagonal son iguales, se trata de una matriz cuyo producto tiene el efecto de escalar vectores, en la misma magnitud en cada dimensión. Equivale a multiplicar la identidad por un escalar: kI .

Si una matriz cuadrada tiene ceros debajo de la diagonal, se dice que es *triangular superior*. Si los ceros están sobre la diagonal, es una *triangular inferior*. Una matriz que es igual a su transpuesta se dice que es *simétrica*. Ejemplos de todos estos tipos de matrices se muestran en la tabla 1. Debajo de cada matriz se ha puesto la letra con la que es común designar a las de su tipo.

Otros casos importantes son las matrices *definidas positivas*, que cumplen con no tener elementos negativos o cero. Un caso que aparece de manera frecuente son las matrices *banda*, que son aquellas casi diagonales, pero con elementos no ceros en las diagonales vecinas a la diagonal principal.

Una matriz es *ortogonal* cuando su transpuesta es igual a la inversa, es decir, $A^T = A^{-1}$. En AL se entiende que una matriz ortogonal no solo tiene columnas ortogonales, sino todas de norma 1. Por ello se les llama también matrices ortonormales. La ventaja de una matriz normal es que solo ocasiona cambios de dirección en los vectores pero no los cambia de tamaño. Un ejemplo típico son las matrices de rotación como

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

que es la matriz de rotación en 2 dimensiones. Las matrices de rotación se emplean en gráficos por computadora o representan cada articulación de un brazo mecánico.

Cambiarlos de tamaño suele ser un problema cuando luego de muchas operaciones los vectores crecen sin medida, ocasionando problemas numéricos.

Una matriz se dice que es de Hessenberg si es triangular superior y alguno de los elementos de la sub diagonal no son cero. O si es triangular inferior y algún elemento de la superdiagonal no es cero. Por ejemplo

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 1 & 7 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 3 & 7 \\ 5 & 6 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Se llaman matrices *dispersas* (o ralas) aquellas que en las que un gran porcentaje de sus elementos son ceros. Son muy comunes en la representación de información y diversos modelos matemáticos como los empleados en el análisis de redes sociales o de transporte.

Una mayor variedad de tipos de matrices deberán consultarse en textos más avanzados.

4. Operaciones Elementales

Hay tres operaciones que en conjunto son llamadas *Operaciones Elementales*: permutación, escala y sustitución.

La *permutación* puede intercambiar filas o columnas de una matriz. Esto se realiza fácilmente multiplicando por una matriz como la siguiente:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

que intercambiará los renglones 1 y 3 de una matriz A si se realiza el producto PA . Pero si el producto se realiza como AP , se intercambian las columnas 1 y 3 de A .

La *escala* consiste en multiplicar todo un renglón de una matriz por un escalar, en este caso se emplea una matriz diagonal como

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

y al multiplicar PA equivale a multiplicar por 3 la segunda fila de A . El producto AP equivale a multiplicar por 3 la segunda columna de A .

En el caso de la *sustitución*, se realiza la suma de dos renglones y el resultado sustituye uno de los dos. Por ejemplo, sea la matriz

$$M = \begin{bmatrix} 17 & 2 & 3 & 13 \\ 5 & 12 & 10 & 8 \\ 9 & 7 & 7 & 12 \\ 4 & 14 & 15 & 2 \end{bmatrix}$$

y para poner ceros debajo de la diagonal en la columna 1 se realizan tres operaciones elementales. La matriz

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5}{17} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

al multiplicar a M convertirá en 0 el 5 debajo de la diagonal. De la misma manera, la matriz

$$E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{9}{17} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

pondrá un cero en la tercera fila y finalmente, la matriz

$$E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{4}{17} & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

convertirá el 4 en cero. Estas tres matrices pueden combinarse en una sola y el producto por M es

$$(E_1 E_2 E_3)M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5}{17} & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{9}{17} & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{4}{17} & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 17 & 2 & 3 & 13 \\ 5 & 12 & 10 & 8 \\ 9 & 7 & 7 & 12 \\ 4 & 14 & 15 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 & 2 & 3 & 13 \\ 0 & 11.41 & 9.11 & 4.17 \\ 0 & 5.94 & 5.41 & 5.11 \\ 0 & 13.52 & 14.29 & -1.05 \end{bmatrix}$$

y los números se han redondeado a 2 decimales, pero la idea es clara: ya la primera columna tiene ceros debajo de la diagonal principal. Estas primeras operaciones cambiaron los valores de las siguientes columnas y es con esos nuevos valores con los que hay que trabajar en la siguiente etapa. Ahora sigue repetir el proceso para cancelar el 5.94 y el 13.52.

Al final se tiene una matriz triangular inferior L producto de todas las operaciones elementales, que multiplica a M para obtener una matriz triangular superior U , es decir, $LM = U$ que se muestra a continuación, redondeada a 2 decimales.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -0.29 & 1 & 0 & 0 \\ -0.37 & -0.52 & 1 & 0 \\ 2.08 & 1.54 & -5.24 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 17 & 2 & 3 & 13 \\ 5 & 12 & 10 & 8 \\ 9 & 7 & 7 & 12 \\ 4 & 14 & 15 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 & 2 & 3 & 13 \\ 0 & 11.41 & 9.11 & 4.17 \\ 0 & 0 & .66 & 2.94 \\ 0 & 0 & 0 & -21.43 \end{bmatrix}$$

El proceso puede extenderse para poner ceros también arriba de la diagonal, aunque un sistema triangular es fácil de resolver. De esta forma se puede obtener la *forma escalonada*

reducida por renglones. En el caso de la matriz M del ejemplo anterior, se llegaría a la matriz identidad, pero de otra matriz no cuadrada el resultado puede ser

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2)$$

y los unos de las primeras tres columnas son llamados *pivotes*. La cuarta fila con puros ceros revela que la matriz no es de rango completo. Si lo fuera, la cuarta columna completaría la matriz identidad de 4×4 , pero en este caso hay dos columnas que son múltiplos de las primeras 3. Una matriz como la anterior se puede representar por bloques como

$$M = \begin{bmatrix} I & R \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (3)$$

donde I es la identidad de 3×3 , $R \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$ y los ceros son vectores que completan la dimensión 4×5 de la matriz M .

5. Conclusiones

En las aplicaciones es útil (a veces indispensable) detectar cuando surgen matrices con propiedades particulares que se pueden aprovechar. Por otra parte, las operaciones elementales permiten encontrar con facilidad muchos valores importantes de las matrices, no solo resolver sistemas de ecuaciones.

Más sobre estas y otras matrices pueden consultarse en cualquier libro de AL, como [1]. Para un tratamiento más avanzado puede consultarse [2].

Referencias

- [1] ANTON, H. *Introducción al álgebra lineal*. Limusa, 1998. 6
- [2] HIGHAM, N. J. *Functions of Matrices: Theory and Computation*. Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, PA, USA, 2008. 6